

Sistemas Multiagente

Teoría de juegos Estrategias mixtas o estocásticas

Sergio Yovine

Universidad ORT Uruguay
yovine@ort.edu.uy

25 de marzo de 2025

Equilibrio de Nash

- **Matching pennies:** No tiene equilibrio de Nash en estrategias puras.

		Player 2	
		H	T
Player 1	H	1 0	0 1
	T	0 1	1 0

Estrategias mixtas o estocásticas

- ▶ Una estrategia **mixta** (o estocástica) es una *distribución de probabilidad* sobre las acciones de un jugador:

$$\Delta(A_p) \triangleq \{\pi_p : A_p \rightarrow [0, 1] \mid \sum_{a_p \in A_p} \pi_p(a_p) = 1\}$$

- ▶ Una estrategia **pura** (o determinística) es un caso particular en el que
 - ▶ existe una acción a_p tal que $\pi_p(a_p) = 1$, y
 - ▶ para toda acción $a'_p \neq a_p$, $\pi_p(a'_p) = 0$.
- ▶ $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_n) \in \prod_{p \in P} \Delta(A_p)$ es una estrategia **conjunta**

$$\pi(a) = \prod_{p \in P} \pi_p(a_p)$$

- ▶ El *soporte* de π es $\{a_p \mid \pi_p(a_p) > 0\}$

Ejemplo: Matching pennies

		Player 2	
		<i>H</i>	<i>T</i>
Player 1	<i>H</i>	1 0	0 1
	<i>T</i>	0 1	1 0

Para $\pi_p(H) = \pi_p(T) = \frac{1}{2}$, $p = \{1, 2\}$, la estrategia conjunta π es:

		<i>H</i>	<i>T</i>
<i>H</i>	<i>H</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
	<i>T</i>	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

Valor

- El **valor** para el jugador $p \in P$ de una estrategia conjunta π es:

$$V_p(\pi) = \mathbb{E}_{a \sim \pi} [R_p(a)] = \sum_{a \in A} \pi(a) R_p(a)$$

- Ejemplo: Matching pennies con $\pi_p(H) = \pi_p(T) = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} V_1 &= \frac{1}{4} \mathbf{1} + \frac{1}{4} \mathbf{0} + \frac{1}{4} \mathbf{0} + \frac{1}{4} \mathbf{1} \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Mejor respuesta

- π_p es una **mejor respuesta** de $p \in P$ a la estrategia conjunta π_{-p} si:

$$\pi_p = \arg \max_{\pi'_p \in \Delta(A_p)} V_p(\pi'_p, \pi_{-p})$$

- $BR(\pi_{-p})$ son las mejores respuestas de p a la estrategia π_{-p} .

Equilibrio de Nash

- ▶ Es una estrategia conjunta π tal que para todo $p \in P$

$$\pi_p \in \text{BR}(\pi_{-p})$$

Todo juego (finito) tiene **al menos un** equilibrio de Nash en estrategias mixtas. (Nash, 1951)

- ▶ Ejemplo: En Matching pennies,

$$\pi^* = (\pi_1^*, \pi_2^*) \text{ tal que } \forall p \in \{1, 2\}, \pi_p^*(H) = \pi_p^*(T) = \frac{1}{2}$$

es un equilibrio de Nash.

- ▶ ¿ Cómo se calcula un EN ?

Matching pennies

En forma de juego de suma zero:

$$\forall a \in A, \textcolor{red}{R}_1(a) = -\textcolor{blue}{R}_2(a)$$

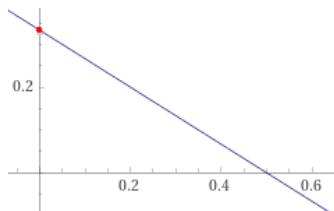
	H	T
H	1	-1
T	-1	1

$$\begin{aligned}\textcolor{red}{V}_1(\pi) &= \sum_{a \in A} \pi(a) \textcolor{red}{R}_1(a) \\ &= \sum_{a \in A} \pi(a) (-\textcolor{blue}{R}_2(a)) \\ &= - \sum_{a \in A} \pi(a) \textcolor{blue}{R}_2(a) \\ &= -\textcolor{blue}{V}_2(\pi)\end{aligned}$$

Matching pennies

¿Cuál es la mejor respuesta a $\pi_2 = (h_2, t_2) = (\frac{1}{3}, \frac{2}{3})$?

$$\begin{aligned} V_1(\pi_1, \pi_2) &= h_2(1h_1 - 1t_1) + t_2(-1h_1 + 1t_1) \\ &= \frac{1}{3}(h_1 - (1 - h_1)) + \frac{2}{3}(-h_1 + (1 - h_1)) \\ &= \frac{1}{3}(2h_1 - 1) + \frac{2}{3}(-2h_1 + 1) \\ &= -\frac{2}{3}h_1 + \frac{1}{3} \end{aligned}$$



$\max V_1(\pi_1, \pi_2) = \frac{1}{3}$ en $\pi_1 = (0, 1)$.

Entonces, $BR(\pi_2) = \{(0, 1)\}$.

Propiedad

- ▶ Para toda estrategia conjunta π existe una estrategia **determinística** π'_p tal que

$$\pi'_p \in \text{BR}(\pi_{-p})$$

Matching pennies

- ▶ ¿ $\pi = (\pi_1, \pi_2) = ((0, 1), (\frac{1}{3}, \frac{2}{3}))$ es un equilibrio de Nash ?
- ▶ Respuesta: No. ¿Por qué?
- ▶ $BR(\pi_1) \neq \pi_2$ (ejercicio).

Matching pennies

El valor de π^* es:

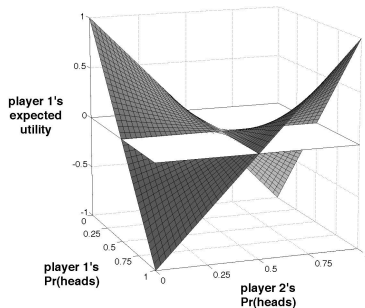
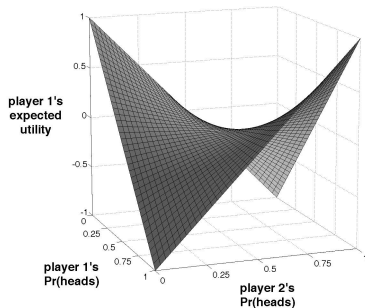
$$V_1(\pi^*) = \sum_{a \in A} \pi^*(a) R_1(a) = \sum_{a \in A} \frac{1}{4} R_1(a) = \frac{1}{4} \sum_{a \in A} R_1(a) = 0$$

¿ $V_1(\pi_1, \pi_2^*)$ puede ser mayor para alguna otra estrategia π_1 ?

$$V_1(\pi_1, \pi_2^*) = \frac{1}{2} \left(1h_1 - 1t_1 - 1h_1 + 1t_1 \right) = 0$$

Entonces π^* es un equilibrio de Nash.

Matching pennies



Maxmin - Minmax

El agente revela su estrategia $\pi_a = (\lambda, 1 - \lambda)$

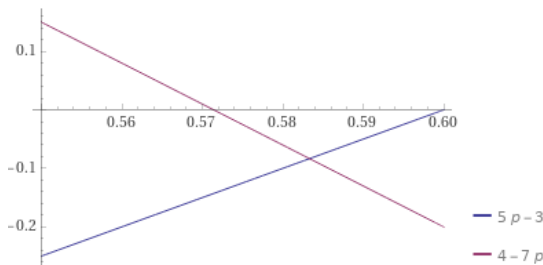
$$V(\pi_a, L) = 2\lambda + (-3)(1 - \lambda) = 5\lambda - 3$$

$$V(\pi_a, R) = (-3)\lambda + 4(1 - \lambda) = -7\lambda + 4$$

$$V_{\max, \min} = \max_{\lambda \in [0,1]} \min\{5\lambda - 3, -7\lambda + 4\} = -\frac{1}{12}$$

$$\pi_{\max} = \frac{7}{12}$$

	L	R
A	2	-3
B	-3	4



Maxmin - Minmax

El **oponente** revela su estrategia $\pi_o = (\alpha, 1 - \alpha)$

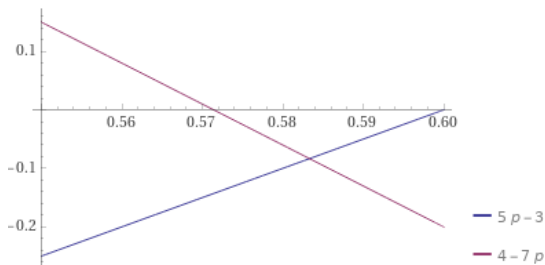
$$V(A, \pi_o) = 2\alpha + (-3)(1 - \alpha) = 5\alpha - 3$$

$$V(B, \pi_o) = (-3)\alpha + 4(1 - \alpha) = -7\alpha + 4$$

$$V_{\min, \max} = \min_{\alpha \in [0,1]} \max\{5\alpha - 3, -7\alpha + 4\} = -\frac{1}{12}$$

$$\pi_{\min} = \frac{7}{12}$$

	L	R
A	2	-3
B	-3	4



Teorema Minimax

Para todo juego de suma zero de 2 jugadores (John von Neumann, 1928)

- ▶ $V_{\text{máx},\text{mín}} = V_{\text{mín},\text{máx}} = V^*$, llamado valor *minimax* del juego
- ▶ Existen π_a^* , π_o^* tales que

$$\pi_a^* \in \arg \underset{\pi_a}{\text{máx}} \underset{\pi_o}{\text{mín}} V(\pi_a, \pi_o)$$

$$\pi_o^* \in \arg \underset{\pi_o}{\text{mín}} \underset{\pi_a}{\text{máx}} V(\pi_a, \pi_o)$$

Toda solución es un *EN*

$$\pi_a^* \in \text{BR}(\pi_o^*)$$

$$\pi_o^* \in \text{BR}(\pi_a^*)$$

Todo *EN* tiene valor V^* y es solución.

Solución Minimax para agente (en el ejemplo)

minimize V

subject to

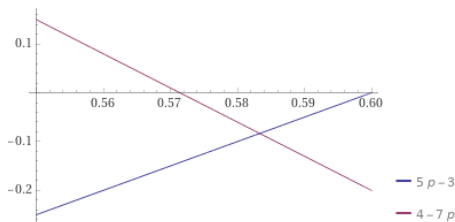
$$2\pi_a(A) + (-3)\pi_a(B) \leq V \quad (\text{vs. } L)$$

$$(-3)\pi_a(A) + 4\pi_a(B) \leq V \quad (\text{vs. } R)$$

$$\pi_a(A) + \pi_a(B) = 1$$

$$\pi_a(A) \geq 0$$

$$\pi_a(B) \geq 0$$



Solución Minimax para agente (en general)

Para juegos de suma cero de dos jugadores

minimize V
subject to

$$\sum_{a \in \text{Acc}(p)} \pi_p(a) R_p(a, b) \leq V \quad \forall b \in \text{Acc}(q)$$

$$\sum_{a \in \text{Acc}(p)} \pi_p(a) = 1$$

$$\pi_p(a) \geq 0 \quad \forall a \in \text{Acc}(p)$$

Lectura recomendada

- ▶ S. V. Albrecht, F. Christianos and L. Schäfer. Multi-Agent Reinforcement Learning: Foundations and Modern Approaches. MIT Press, 2024. Chapter 4. Secs. 2-4.